🚀 SOLUCIÓN EDTECH PARA EDUCACIÓN SUPERIOR

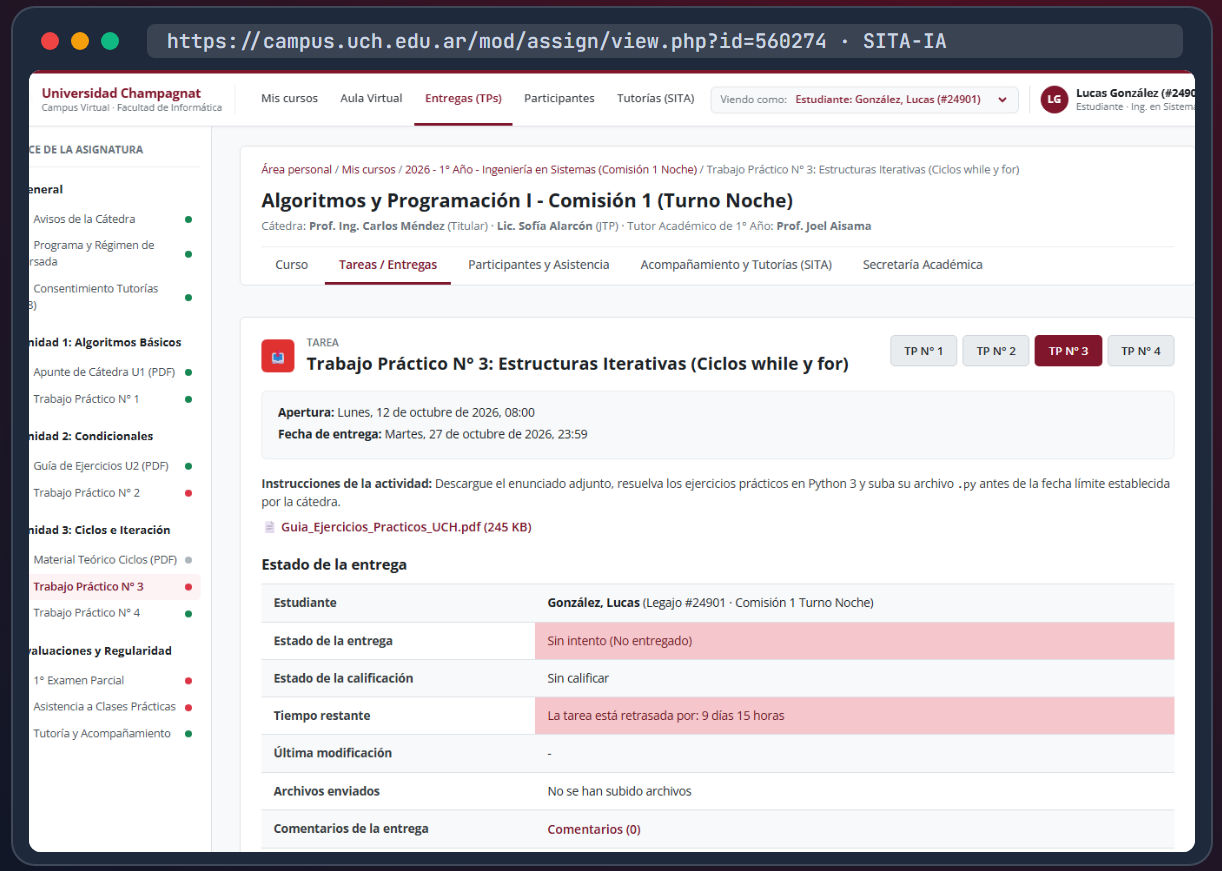
# SITA–IA: Detectamos el abandono universitario 4 semanas antes de que ocurra.

Un sistema multiagente integrado directamente al **Campus Virtual Moodle (`campus.uch.edu.ar`)** que transforma la asistencia, entregas de TPs y actividad digital en **acompañamiento humano temprano**, con explicabilidad algorítmica y ética por diseño.

**≥ 4 Sem.**
Anticipación preventiva antes del 1° parcial

**≤ 15 Casos**
Tope inteligente por tutor (Cero saturación)

**$0 USD**
Python MVC nativo + Gemini Free Tier




**Equipo Desarrollador:** Joel Aisama (Modelos IA & Tutoría) · Bautista Navarro (Arquitectura, Auditoría & Coordinación) `github.com/aisamajoel-tech/Sistema-Escolar-Fundamentos- (ampalmaj)`

📌 PUNTOS 1 Y 2 · PROBLEMA LOCAL, USUARIOS Y ALCANCE

# El Problema: Nadie reprueba de un día para el otro, pero la facultad se entera tarde

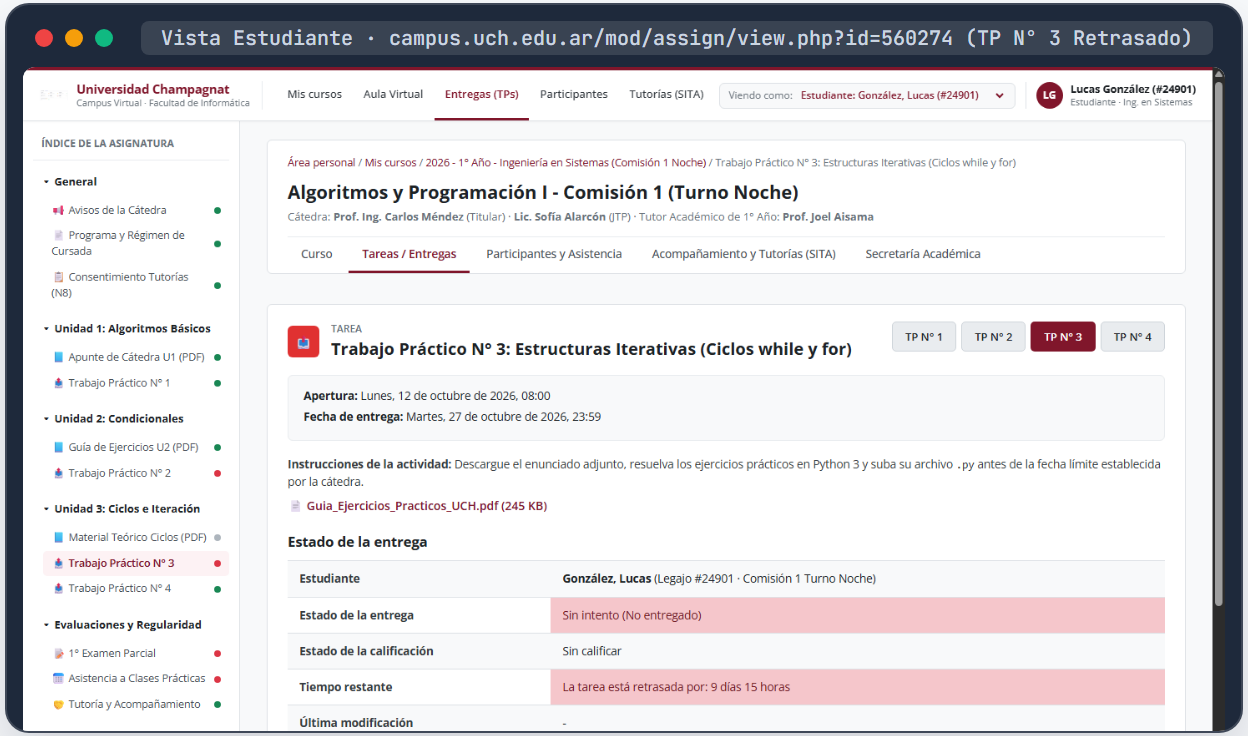


### 🔥 1. El Dolor Institucional en 1° Año Universitario

El mayor desgranamiento ocurre en las **primeras 6 a 8 semanas**. Las señales tempranas existen, pero están aisladas en 3 silos: **planillas docentes de asistencia**, **entregas vencidas en Moodle** y **notas de parciales**. Cuando se cruzan a mano al final del cuatrimestre, el estudiante ya desertó.

### 👥 2. Ecosistema de 4 Roles con Permisos Diferenciados

- **Tutor Pedagógico (Joel Aisama):** Usuario primario; recibe hasta 15 alertas priorizadas y conduce la entrevista empática (`N1–N4`).
- **Secretaría / Coordinación (Bautista Navarro):** Aprueba pases de turno/becas (`N3`), reasigna tutores (`N6`) y audita sesgos (`N7`).
- **Docente de Cátedra (Ing. Méndez):** Carga asistencia y notas, pero **tiene el score bloqueado con candado (Regla C1)** para no sesgar exámenes.
- **Estudiante (Lucas González):** Firma consentimiento (`N8`) y recibe invitación humana cordial sin etiquetas de riesgo.




### ✅ Qué SÍ hace SITA-IA

Consolida datos cada semana, estima riesgo 0–100, explica los 3 motivos (XAI) y sugiere preguntas empáticas al tutor.

### 🚫 Qué NO hace jamás

**Nunca** envía correos automáticos al alumno, no sanciona, no da de baja de materias ni altera calificaciones.

### 🎯 Criterios de Éxito Cuantificables (Punto 2d)

| ≥ 70% | ≥ 50% | ≤ 15 | -15% |
|---|---|---|---|
| Recall (Sensibilidad) | Precisión Alertas | Casos / Tutor (O4) | Meta Deserción |

🧠 PUNTOS 3 Y 4 · SUBCAMPOS DE IA, ARQUITECTURA MULTIAGENTE Y API GEMINI

# IA Híbrida en Acción: Scoring Predictivo XAI + Generación NLP con Gemini 1.5 Flash



### 1. ENTRADAS (CSVs)

- `asistencia.csv` (SIU)
- `campus.csv` (Moodle)
- `notas.csv` (TPs/Parcial)
- `historial.csv` (4 sem.)

### 2. ML SUPERVISADO + XAI

**Subcampo: Aprendizaje Automático.**
Agente A1 consolida; **Agente A2** aplica regresión logística ($P=\sigma(z)$) + top 3 factores en puntos; **Agente A3** prioriza ($\le 15$).

### 3. API GEMINI 1.5 FLASH

**Subcampo: NLP / IA Generativa.**
Envía factores XAI anonimizados a **Google AI Studio REST API** y genera JSON con apertura empática + 3 preguntas abiertas.

### 4. SALIDA HUMANA

Ficha Académica del Tutor + Acta de resolución humana no delegable (`N1` a `N4`) y derivación a Secretaría (`N3`).

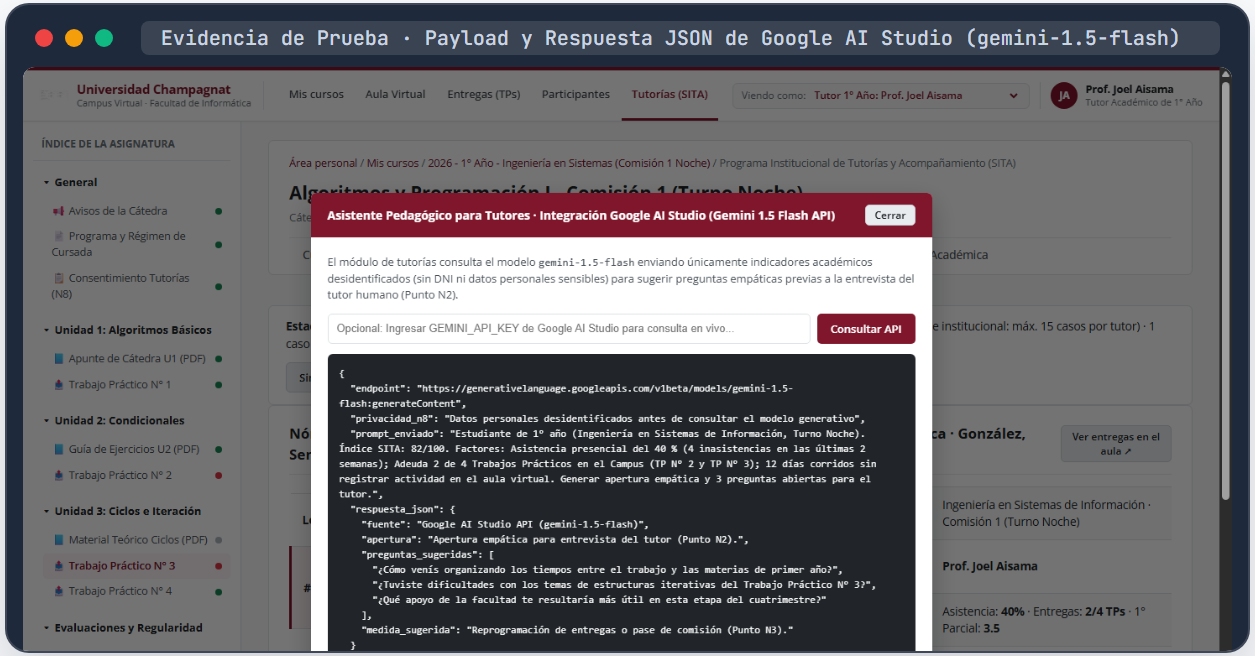
### 🔍 Caso Demostrativo en Vivo: Lucas González (#24901)

Trayectoria en 4 semanas: **35 → 52 → 68 → 82 / 100 (Riesgo Alto · Prioridad #1)**.

**EXPLICABILIDAD XAI (AGENTE A2 · DESCOMPOSICIÓN DE LOGIT):**

1. Asistencia presencial del 40% (4 faltas recientes) → **+35 pts**
2. Adeuda 2 de 4 TPs en Moodle (TP N° 2 y TP N° 3) → **+27 pts**
3. 12 días corridos sin ingresar al Campus Virtual → **+20 pts**

✨ **Salida de Gemini 1.5 Flash para el Tutor (Punto N2):**
*«¿Sentís que el horario del turno noche o alguna obligación laboral te está dificultando asistir a las prácticas? ¿Te ayudaría armar un esquema de entregas escalonadas o solicitar un pase de comisión?»*



# Ingeniería Resiliente ante Fallas Reales (F1, F2, F3) y Operación Costo $0



### ⚠️ Falla F1: Caída de Telemetría del Campus (Falta de dato ≠ Inactividad)

Si el servidor de Moodle cae, el Agente A1 detecta la interrupción y el Agente A2 **jamás penaliza al alumno por un fallo informático**: congela el perfil en estado `Sin Evaluar (F1)` hasta que Secretaría restablezca la fuente (`Punto N5`).

### 🔍 Falla F3: Señales Contradictorias (Caso Mateo Fernández #24945)

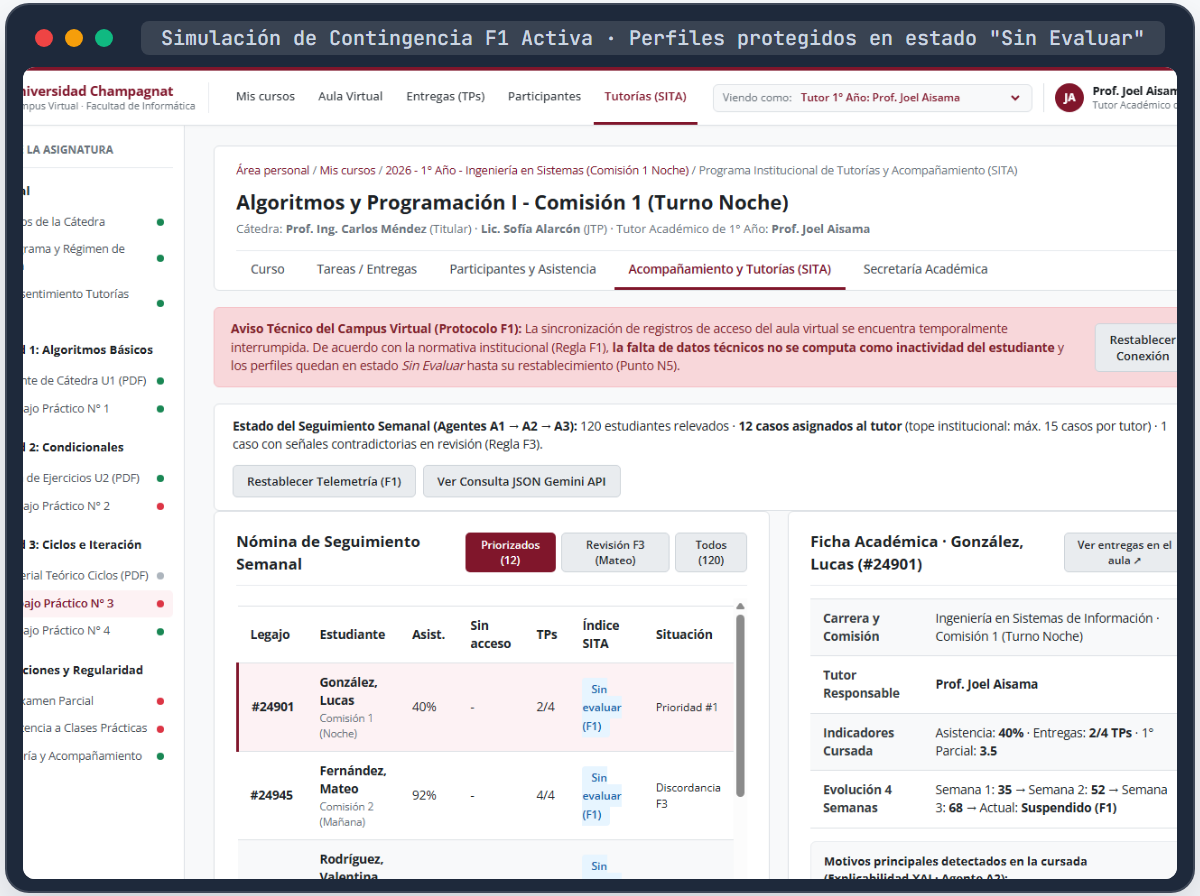
Mateo registra **92% de asistencia en aula** pero **14 días sin entrar a Moodle**. El Agente A3 **no promedia ciegamente** señales opuestas: lo clasifica como `En Revisión (F3)` para que el tutor verifique si estudia con apuntes impresos.

### ⏱️ Falla F2: Inacción del Tutor (SLA 7 y 10 días → Reasignación N6)

Si una alerta crítica no es atendida en **7 días**, A3 envía recordatorio; a los **10 días**, escala a Secretaría Académica para reasignar el caso al **Tutor Suplente (Prof. Martín Suárez · N6)**. La IA nunca contacta sola al alumno.

### 💻 Requisitos Mínimos y Estructura de Costos ($0 USD)

**Stack:** Python 3.10+ estándar (sin GPUs ni librerías pagas) + API gratuita de Google AI Studio (1.500 req/día libres; el sistema requiere solo ~15 req/semana). **Privacidad:** Prompts sin DNI ni datos sensibles + Consentimiento firmado (N8).



⚖️ **PUNTO 6 · ANÁLISIS ÉTICO OBLIGATORIO (5 RIESGOS Y SALVAGUARDAS EN CÓDIGO)**

# Ética Programada en la Arquitectura: 5 Riesgos y Compuertas Humanas N1–N8



### 1. Sesgo Algorítmico (Penalización a alumnos trabajadores del Turno Noche)

**Mitigación (Punto N7):** El modelo no se auto-recalibra. Secretaría audita al cierre semestral que la brecha de sensibilidad (*Recall*) entre Mañana (`76.2%`), Tarde (`74.8%`) y Noche (`72.4%`) sea **Δ = 3.8 pts ≤ 10 pts**.

### 2. Uso Indebido y Estigmatización Docente (Efecto Pigmalión en exámenes)

**Mitigación (Regla C1):** Aislamiento estricto de vistas. El profesor de cátedra carga asistencia y notas, pero **tiene la columna del score bloqueada con candado (🔒 `Regla C1`)**.

### 3. Privacidad y Vigilancia Digital Invasiva

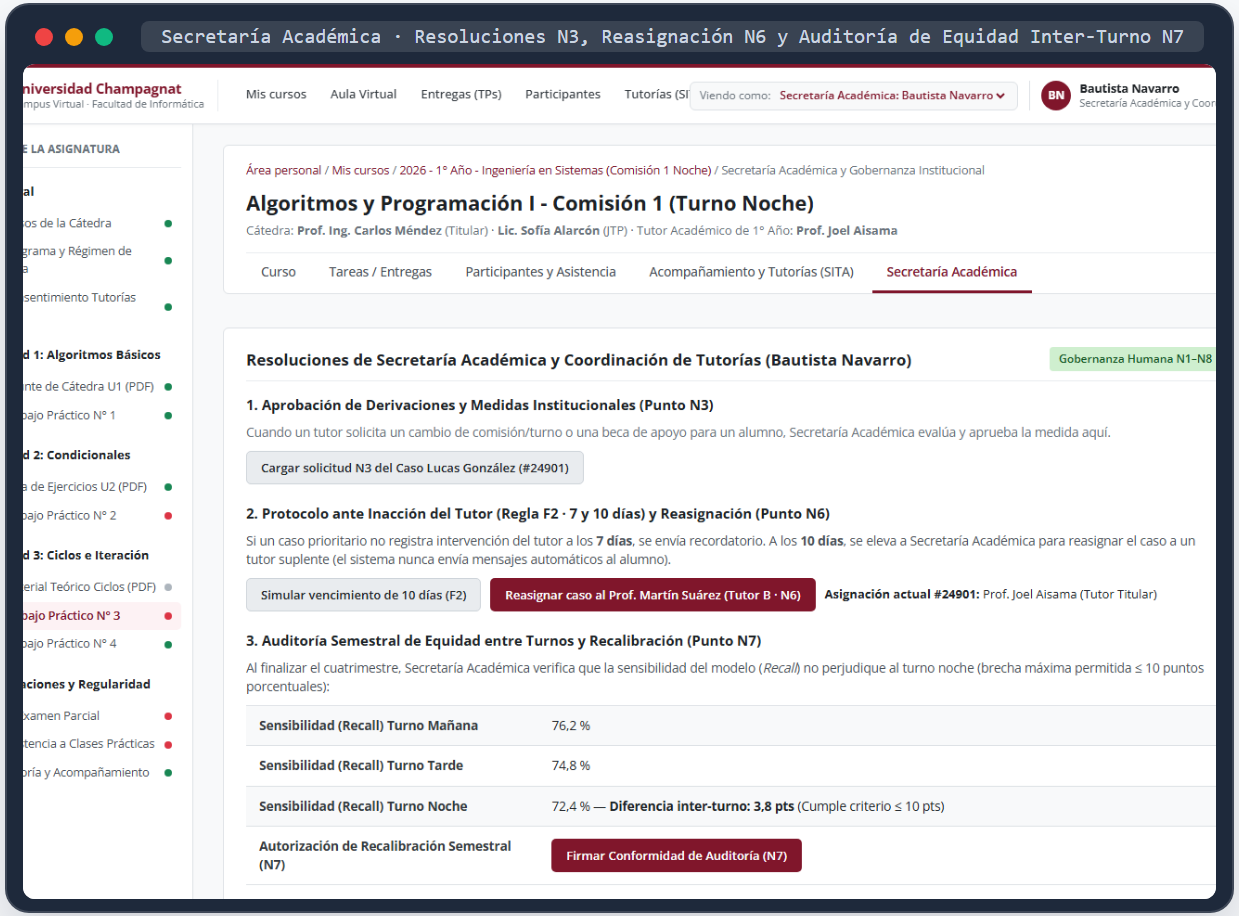
**Mitigación (Punto N8):** Habilitación sujeta a consentimiento informado registrado (`P msj. 0*`), uso exclusivo de variables académicas y desidentificación previo al envío a Gemini API.

### 4. Dependencia de Automatización y Falsas Alarmas por Fallas Técnicas

**Mitigación (Reglas F1 y F3):** Suspensión automática del cálculo ante caída de Moodle (`F1`) y bloqueo de promedios engañosos ante señales opuestas (`F3`), más registro de Falsos Positivos.

### 5. Impacto Social y Deshumanización del Vínculo Pedagógico

**Mitigación (Puntos N1 a N4):** Prohibición total de bots o notificaciones automáticas de



🎤 PUNTO 7 · ESTRUCTURA DE DEFENSA ORAL (5 MINUTOS) Y RECOMENDACIÓN FINAL

# Hoja de Ruta de la Exposición y Conclusión Institucional del Equipo



`0:00 – 1:15 · JOEL AISAMA`

### 1. Problema y Alcance

Deserción silenciosa en las primeras 6 semanas de 1° año. Por qué cruzar asistencia, TPs de Moodle y parciales permite anticiparse 4 semanas.

`1:15 – 2:45 · JOEL AISAMA`

### 2. Flujo IA y Demo Lucas

Pipeline MVC (`A1 → A2 → A3`). Caso Lucas González (#24901, score 82/100 + 3 factores XAI) y generación en vivo de la guía empática con **Gemini 1.5 Flash**.

`2:45 – 4:00 · BAUTISTA NAVARRO`

### 3. Fallas y Ética (N1–N8)

Demostración de bloqueo docente `C1`, corte de campus `F1` (*Sin Evaluar*), contradicción `F3` (Mateo), escalamiento `F2/N6` y auditoría inter-turno `N7` (Δ 3.8 pts).

`4:00 – 5:00 · BAUTISTA & JOEL`

### 4. Viabilidad y Cierre

Costo operativo $0 USD, privacidad de datos (`N8`), despliegue inmediato en el Campus UCH y recomendación ética final del equipo.

💡 RECOMENDACIÓN FINAL DEL EQUIPO (CIERRE DE DEFENSA ORAL)

Universidad Champagnat · FIA 2026

**«Nuestra recomendación como equipo es adoptar SITA-IA bajo una premisa innegociable: en la educación universitaria, la Inteligencia Artificial debe funcionar como un radar temprano que multiplique la capacidad humana de escuchar y llegar a tiempo, pero jamás como un tribunal automatizado que etiquete, sancione o decida el futuro académico de un estudiante.»**

**Autores:** Joel Aisama & Bautista Navarro

**Repositorio Entregado:** `github.com/aisamajoel-tech/Sistema-Escolar-Fundamentos-` (Usuario docente: **ampalmaj**)